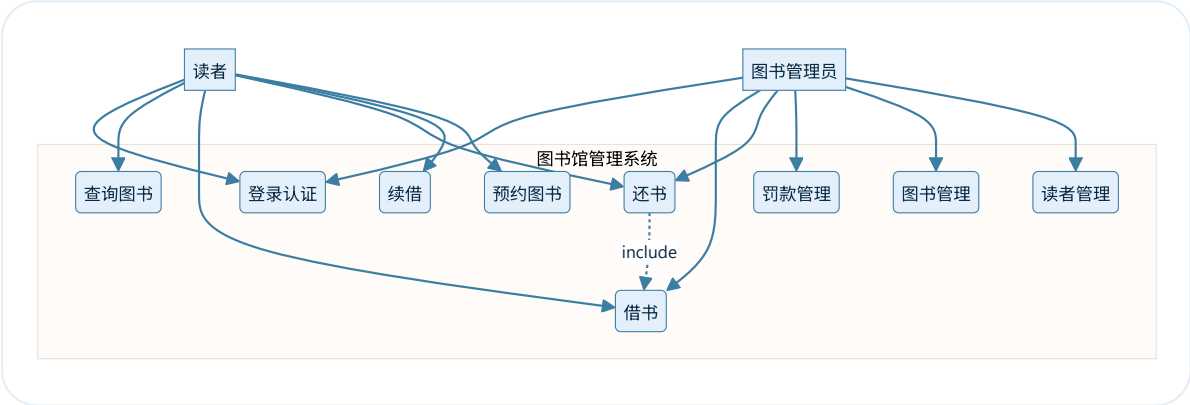
图书馆管理系统 UML 建模

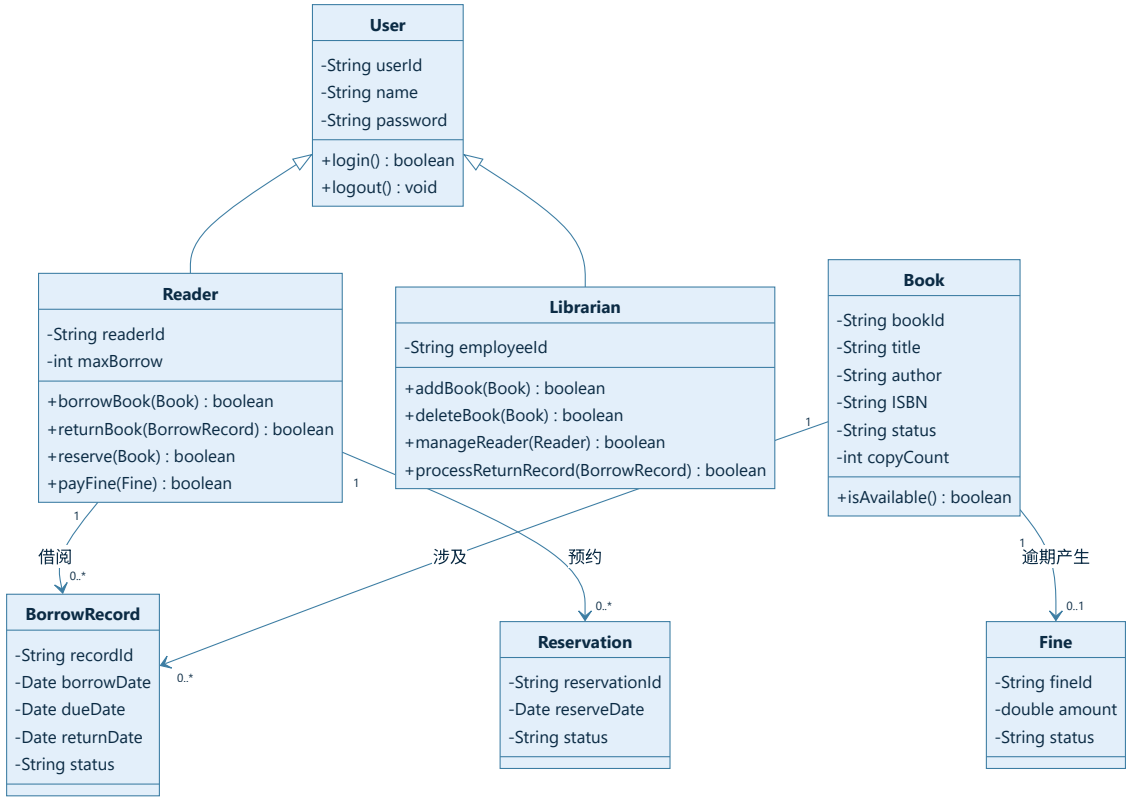
2548403007 戴欣阳 2026-11-06

1 用例图 Use Case Diagram



读者可借书、还书、续借、预约；管理员负责借还、罚款、图书及读者管理。还书用例包含借书（include）。

2 类图 Class Diagram



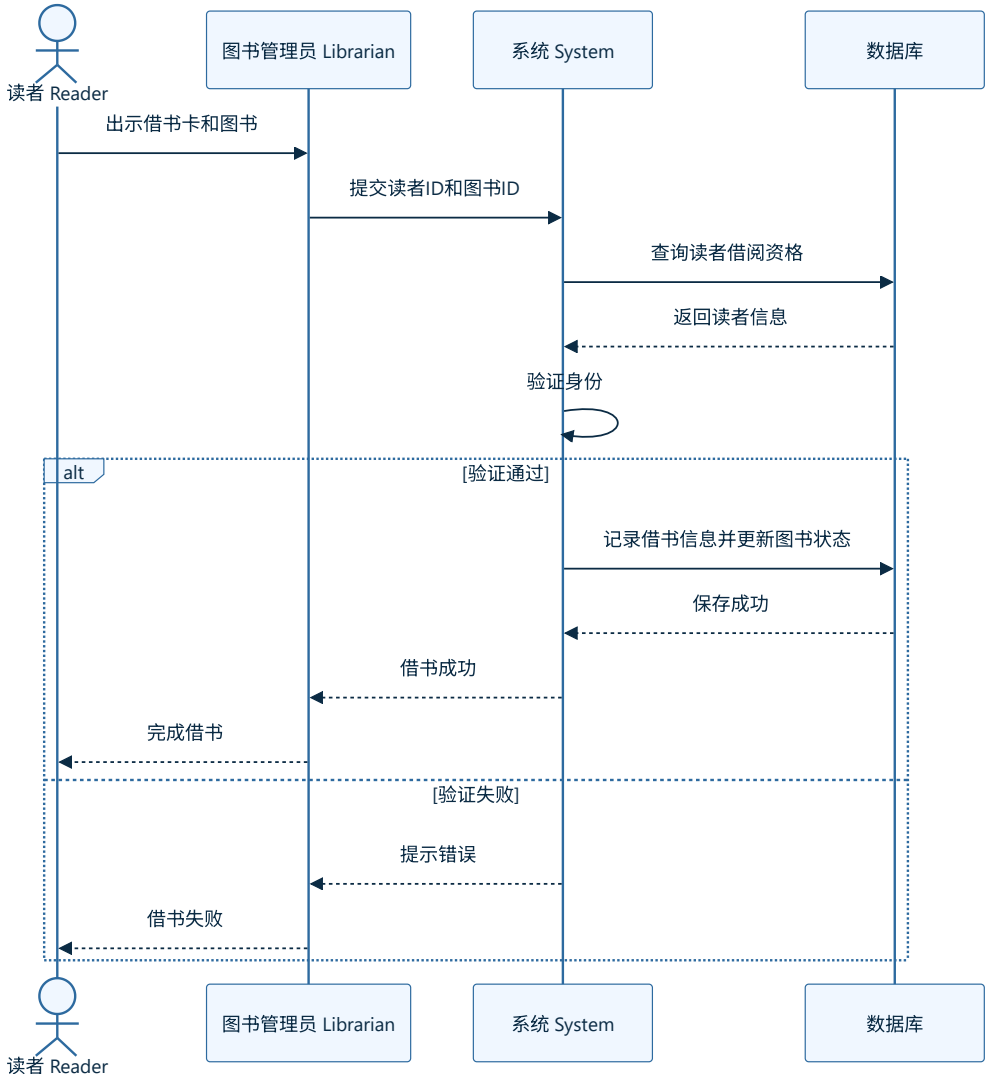
User基类派生Reader/Librarian；Book与BorrowRecord、Fine关联；Reservation独立。

3 对象图 Object Diagram

Syntax error in text
mermaid version 10.9.8

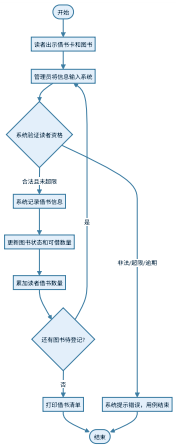
快照：读者戴欣阳借阅《软件工程》，管理员处理记录。

4 时序图 Sequence Diagram · 借书



主成功场景与验证失败备选分支。

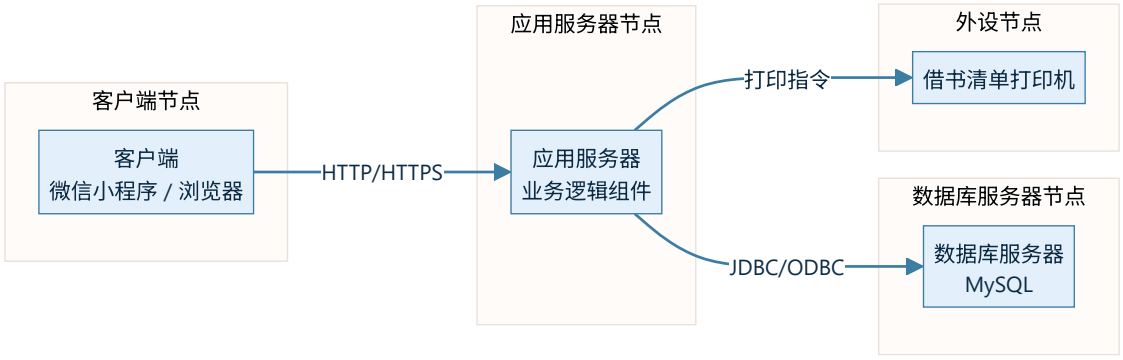
5 借书业务活动图


开始
读者出示借书卡和图书
管理员将信息输入系统
系统验证读者资格
合法且未超限
系统记录借书信息
更新图书状态和可借数量
累加读者借书数量
还有图书待登记?
是
否
非法/超限/逾期
打印借书清单
系统提示错误，用例结束
结束

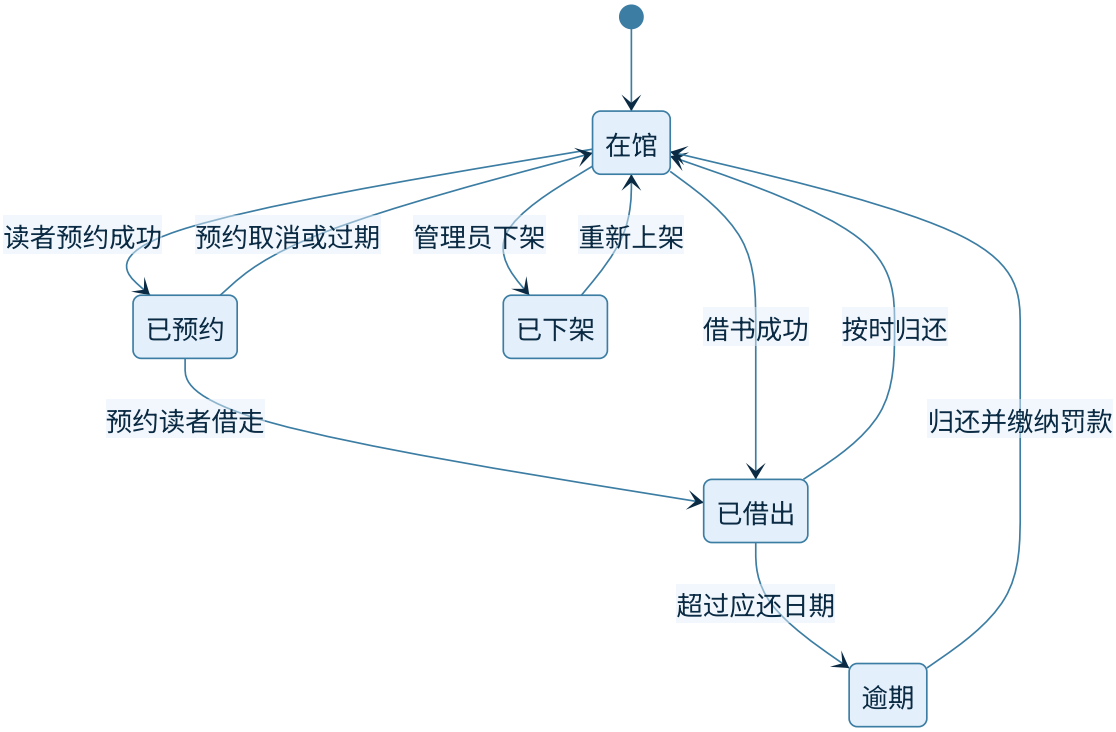
6 还书业务活动图



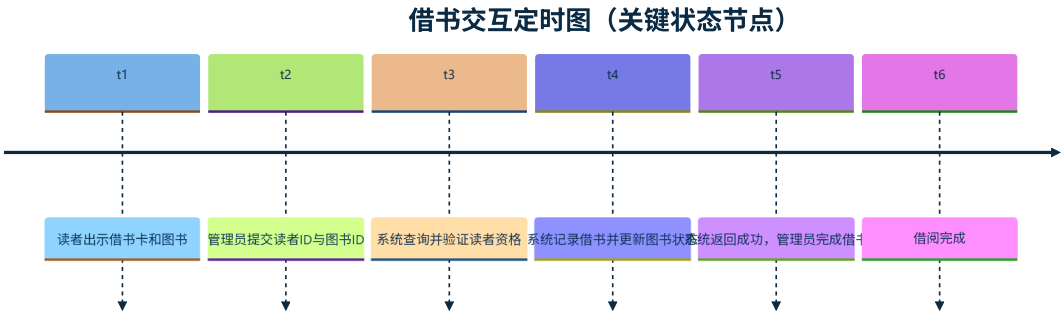
7 部署图 Deployment Diagram



8 图书状态图 State Diagram



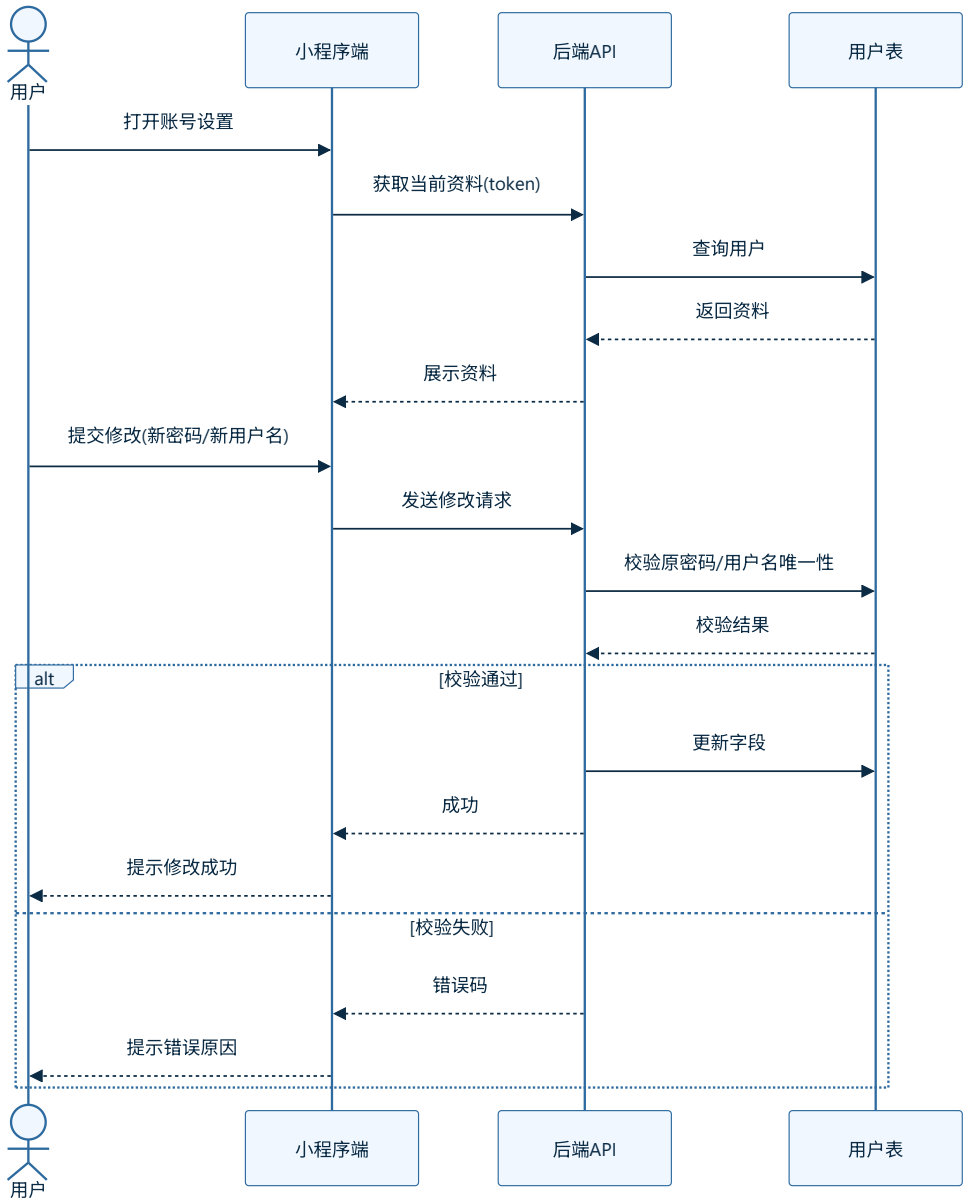
9 借书交互定时图 Timing Diagram



10 微信小程序「修改用户名/密码」事件流 Event Flow

10.1 事件流活动图

10.2 修改操作顺序图（事件流）



涵盖修改密码与修改用户名两条路径，包含校验与错误分支。